

南京大学匡亚明学院

2024-2025学年第二学期近代应用数学期中考试试卷

考试时间 2025年4月26日 任课教师 孙永忠

院系	学号				姓名			
题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一. (15分)构造闭区间 $[0, 1]$ 中的一个非空的完全稀疏集, 使其Lebesgue测度为0, 而其与闭区间 $[0, 1]$ 等势.

二. (15分) 设闭区间 $[0, 1]$ 中的可数个可测子集 $E_n, n = 1, 2, 3, \dots$ 满足对任意的 $n, m(E_n) = 1$; 求证: $m(\cup_{n=1}^{\infty} E_n) = 1, m(\cap_{n=1}^{\infty} E_n) = 1$ 并给出一个满足条件且两两互异的集合列 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的例子.

三. (10分) 设 $E \subset [0, 1]$ 是 Lebesgue 可测集, 求证: 存在 $x \in [0, 1]$ 使得

$$m(E \cap [0, x]) = \frac{1}{2}m(E).$$

四.(15分)设 $f(x)$ 是定义在闭区间 $E_0 = [0, 1]$ 上的可积函数, 对 $n = 1, 2, 3, \dots$, 记 $E_n = \{x \in E_0 \mid |f(x)| \geq n\}$, $A_n = E_{n-1} - E_n$; 求证: 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n) = 0$; 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} nm(E_n) = 0$; 3. $\sum_{n=1}^{\infty} nm(A_n)$ 收敛; 4. $\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n)$ 收敛.

五. (15分) 1. 设 $f_n, n = 1, 2, 3, \dots$ 是闭区间 $[0, 1]$ 上的可测函数. 求证: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} |f_n(x)| dx = 0$, 则存在 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 的子列几乎处处收敛 0. 2. 构造这样的函数列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} |f_n(x)| dx = 0$ 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 对任意的 $x \in [0, 1]$ 都不存在. 3. 构造这样的函数列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$, 使得对任意的 $x \in [0, 1]$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ 但对任意的 n 都有 $\int_{[0,1]} f_n(x) dx = 1$.

六.(10分)1. 给出一个函数 $f \in L^1([0, \infty))$, 使得 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 不存在. 2. 设非负函数 $f \in L^1([0, \infty))$ 且单调递减, 求证: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x) = 0$.

七.(20分) 设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $L^2([0, 1])$ 中函数列. 1. 若 $f_n(x)$ 几乎处处收敛于函数 $f(x)$ 且存在非负函数 $g \in L^2([0, 1])$ 使得对任意的 n, x 有 $|f_n(x)| \leq g(x)$; 求证: $f \in L^2([0, 1])$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^2} = 0$. 2. 若存在 $f \in L^2([0, 1])$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$; 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^2} = 0$ 当且仅当对任意的函数 $g \in L^2([0, 1])$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n g \, dx = \int_0^1 fg \, dx$. 3. 设 $f_n(x)$ 几乎处处收敛于函数 $f(x) \in L^2([0, 1])$; 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^2} = 0$ 当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$.